

要素

観測 はたらき：望遠鏡を建てて、宇宙のようすを、じゃまされずに観測する。

位置づけ

授業の本線では使わない。電波の仕組みの推論が高1に難しいため、設計者が外した。通信と同じ指標を逆向きに使う（鏡像）。

表計算での扱い

ステップ4の「地球の仰角（裏側）」の行（低いほどよい）。通信の「地球の仰角（表側）」と同じ大きさを両方に置くと、打ち消し合って効かない（既存の落とし穴）。

月全体での注意

仰角（裏側）だけに点を置くと、月全体の1位は緯度 -1.5° ・経度 -179.5° （裏側）になる。授業の要素にはない。（設計 v3 §2.6。Excel実機では未確認）

使うなら

余力のある班の発展、または実施後の拡張。第3時の別紙の数字には載せない。

生徒に聞かれたとき

「地球は電波を出している」という説明は、授業の前提にしない（定量的でなく判断材料にならない）。生徒に言うかどうかは教員の判断。

実在の計画

月の裏側の電波望遠鏡の構想など。出典は実施時点の公式情報で確認する（未確認）。